



# ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO



**PEIXES E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS**

**PROF CRISTIAN LOBOS**  
**BIOESTATÍSTICA LCE0204**

**RAIANNE BRAZÃO MAGALHÃES | 16898499**  
**TIAGO MONTEIRO | 16991607**  
**VITÓRIA FONTES ORTIZ | 16904821**

# OBJETIVOS

ENTENDER COMO  
VARIÁVEIS  
ECOLÓGICAS SE  
COMPORTAM EM  
ANÁLISES NO  
PYTHON

ABORDAR  
CONCEITOS DE  
CONSERVAÇÃO E  
CLASSIFICAR AS  
VARIÁVEIS

REALIZAR  
TRATAMENTO DE  
E ANÁLISE DOS  
DADOS  
DISPONÍVEIS DE  
ACORDO COM  
BASE TEÓRICA

# LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE BIODIVERSIDADE E RISCOS PARA FAUNA BRASILEIRA.



490 ESPÉCIES

QUALITATIVOS/CATEGÓRICOS

| Grupo taxonômico    | Classe         | Ordem          | Família        | Espécies ou Subespécies | Categoria de risco |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Atheriniformes | Atherinopsidae | Odontesthes bicudo      | EN                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Anostomidae    | Hypomasticus santanai   | EN                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Anostomidae    | Leporinus guttatus      | EN                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Anostomidae    | Leporinus pitingai      | EN                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Anostomidae    | Megaleporinus gaiero    | VU                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Anostomidae    | Sartor tucuruensis      | EN                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Bryconidae     | Brycon dulcis           | VU                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Bryconidae     | Brycon gouldingi        | VU                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Bryconidae     | Brycon orbignyanus      | CR                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Bryconidae     | Brycon vermelha         | EN                 |
| Peixes Continentais | Actinopterygii | Characiformes  | Bryconidae     | Brycon vonoi            | EN                 |

LISTA NACIONAL OFICIAL DAS ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PEIXES E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS

*Rhinoptera brasiliensis* Müller, 1836

**Autoria:**  
Otto Bismarck Fazzano Gadig; Cláudio Luis Santos Sampaio; Hugo Bornatowski; Jules Soto; Renato Hajenius Aché de Freitas; Santiago Montealegre Quijano; Allan Scalco; Fabíola Schneider; Priscila Marchetti Dolphine; Roberta Aguiar dos Santos

**Como citar:**  
Gadig, O.B.F.; Sampaio, C.L.S.; Bornatowski, H.; Soto, J.; Freitas, R.H.A.; Quijano, S.M.; Scalco, A.; Schneider, F.; Dolphine, P.M.; Santos, R.A. 2025. *Rhinoptera brasiliensis*. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Disponível em: <https://salve.icmbio.gov.br> Digital Object Identifier (DOI): <https://doi.org/10.37002/salve.ficha.9930.2> - Acessado em: \_\_/\_\_/\_\_\_\_.



**Categoria:**  
**Criticamente em Perigo (CR)**

**Data da categoria:** 24/11/2017  
**Ano da publicação:** 2025

*Rhinoptera brasiliensis* distribui-se do Golfo do México até a região Sul do Brasil. Possui baixo potencial reprodutivo, com fecundidade uterina de apenas um embrião e ciclo reprodutivo de dois anos, sendo sensível à sobrepesca. Na costa do Rio Grande do Sul, *R. brasiliensis* é capturada pela pesca amadora e

FICHAS - SALVE

E00 (KM2)

A00 (KM2)

BIOMAS



# VARIÁVEIS

## QUALITATIVAS

### NOMINAIS:

**CLASSE, ORDEM TAXONÔMICA,  
FAMÍLIA, ESPÉCIE E BIOMAS.**

### ORDINAIS:

**CATEGORIA DE RISCO.**

## QUANTITATIVAS

### CONTÍNUAS:

**EXTENSÃO DE OCORRÊNCIA (E00) E  
ÁREA DE OCUPAÇÃO (A00).**



# IUCN

## CRITÉRIO A

FOCO EM DECLÍNIO POPULACIONAL  
CONSIDERA OS EFEITOS DAS AÇÕES  
ANTRÓPICAS, TAIS QUAIS A SOBREPESCA,  
POLUIÇÃO, DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E  
CAÇA ILEGAL.

## CRITÉRIO B

FOCO NA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  
RESTRITA  
CONSIDERA EOO E AOO + CONDIÇÕES  
COMO DECLÍNIO DA QUALIDADE DO  
AMBIENTE E FRAGMENTAÇÃO





**E00 (KM2)**

**A EXTENSÃO DE  
OCORRÊNCIA MEDE A ÁREA  
GEOGRÁFICA TOTAL CONTIDA  
DENTRO DOS LIMITES DE  
TODAS AS POPULAÇÕES  
CONHECIDAS DA ESPÉCIE.**

fonte: Embrapa





*Rhinoptera brasiliensis*

**A00 (KM2)**

**A ÁREA DE OCUPAÇÃO  
MEDE A ÁREA  
EFETIVAMENTE OCUPADA  
DENTRO DA EXTENSÃO DE  
OCORRÊNCIA.**

# TRATAMENTO DE DADOS

## VALORES AUSENTES

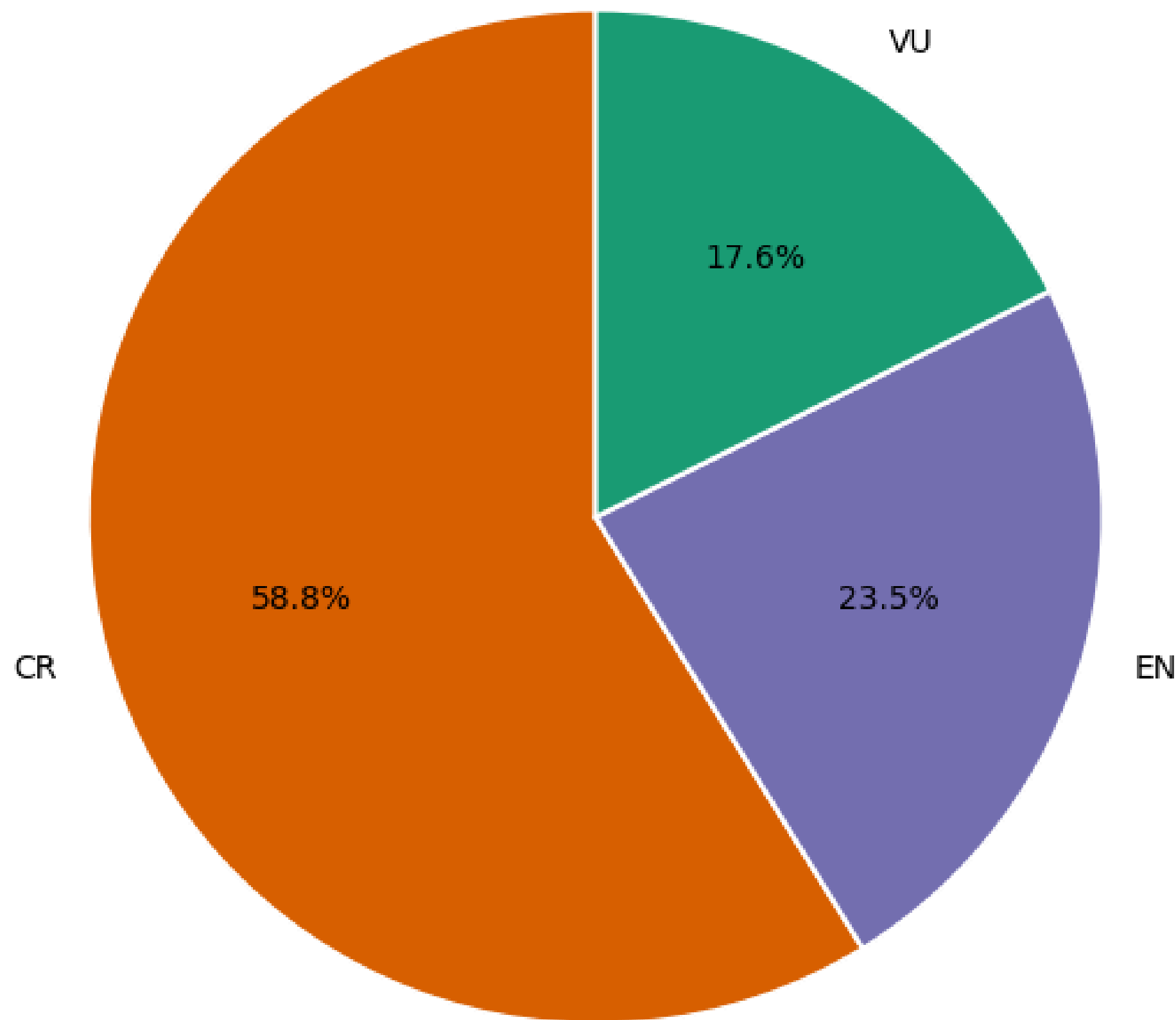
DADOS AUSENTES DEVIDO À  
CLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIOS NÃO  
GEOGRÁFICOS, AMPLA DISTRIBUIÇÃO OU  
INSUFICIÊNCIA DE COORDENADAS = N/A  
→ PADRONIZAÇÃO IMPEDE  
INTERPRETAÇÃO COMO VALOR 0.

## VALORES [ A. B]

$E00 < 10 = 9,99$

DE MODO A CONVERTER VARIÁVEIS EM  
FORMATO DE TEXTO PARA O TIPO NUMÉRICO  
CONTÍNUO → GARANTIA DE PLOTAGEM  
CORRETA NOS GRÁFICOS E ANÁLISES QUE  
ENGLOBAM A INFORMAÇÃO.

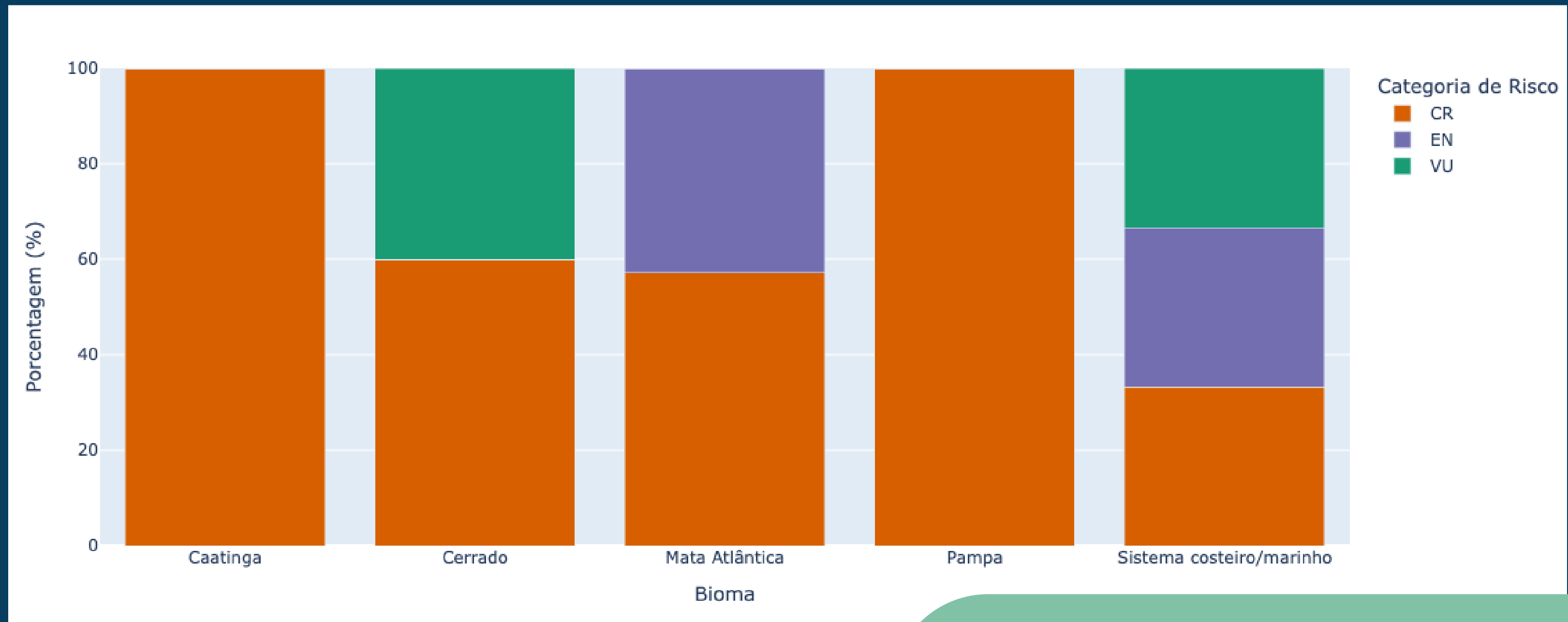
## PRPORÇÃO DE ESPÉCIES POR CATEGOTIA DE AMEAÇA (%)



## INTERPRETAÇÃO

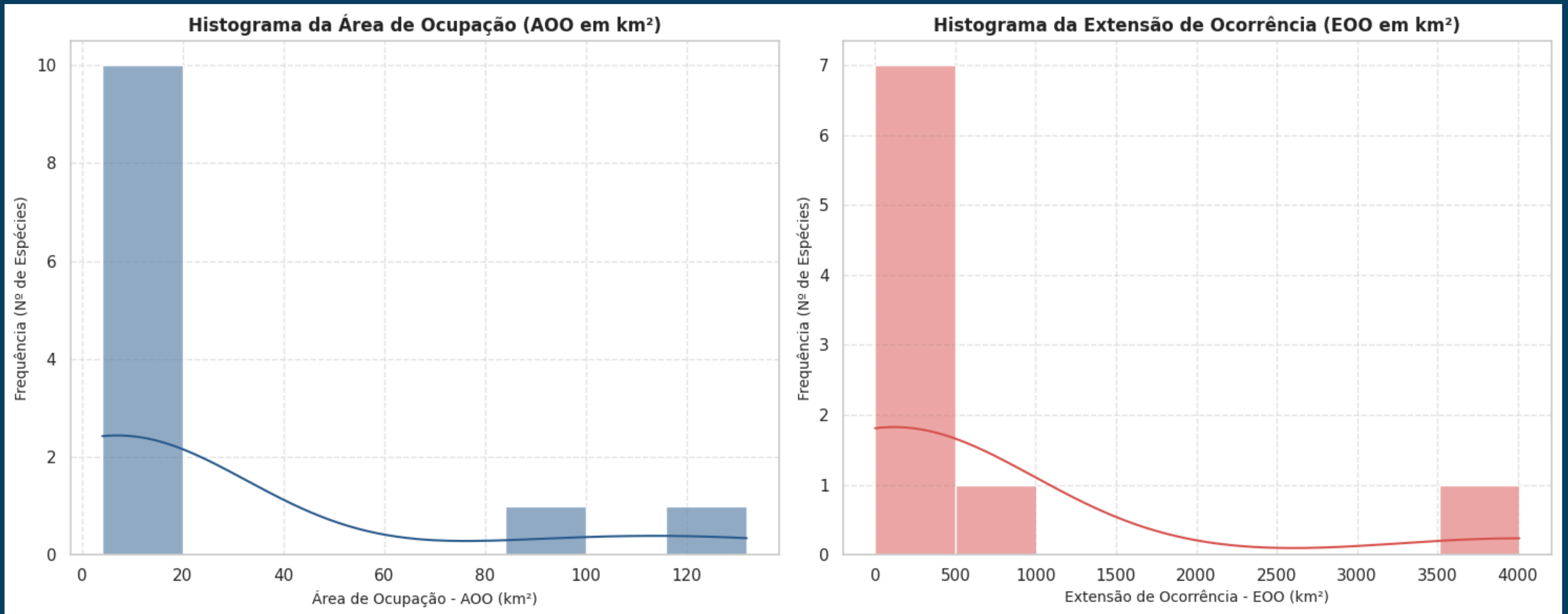
- **FÁCIL INTERPRETAÇÃO**
- **QUANTIFICA EM % A RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE AMEAÇA**

# PROPORÇÃO DE CATEGORIAS DE RISCO POR BIOMAS



- MAIS INFORMAÇÕES (BIOMAS)
- POSSÍVEL LEVANTAR QUAIS RISCOS DE AMEÇA OCORREM E CADA BIOMA

# HISTOGRAMA

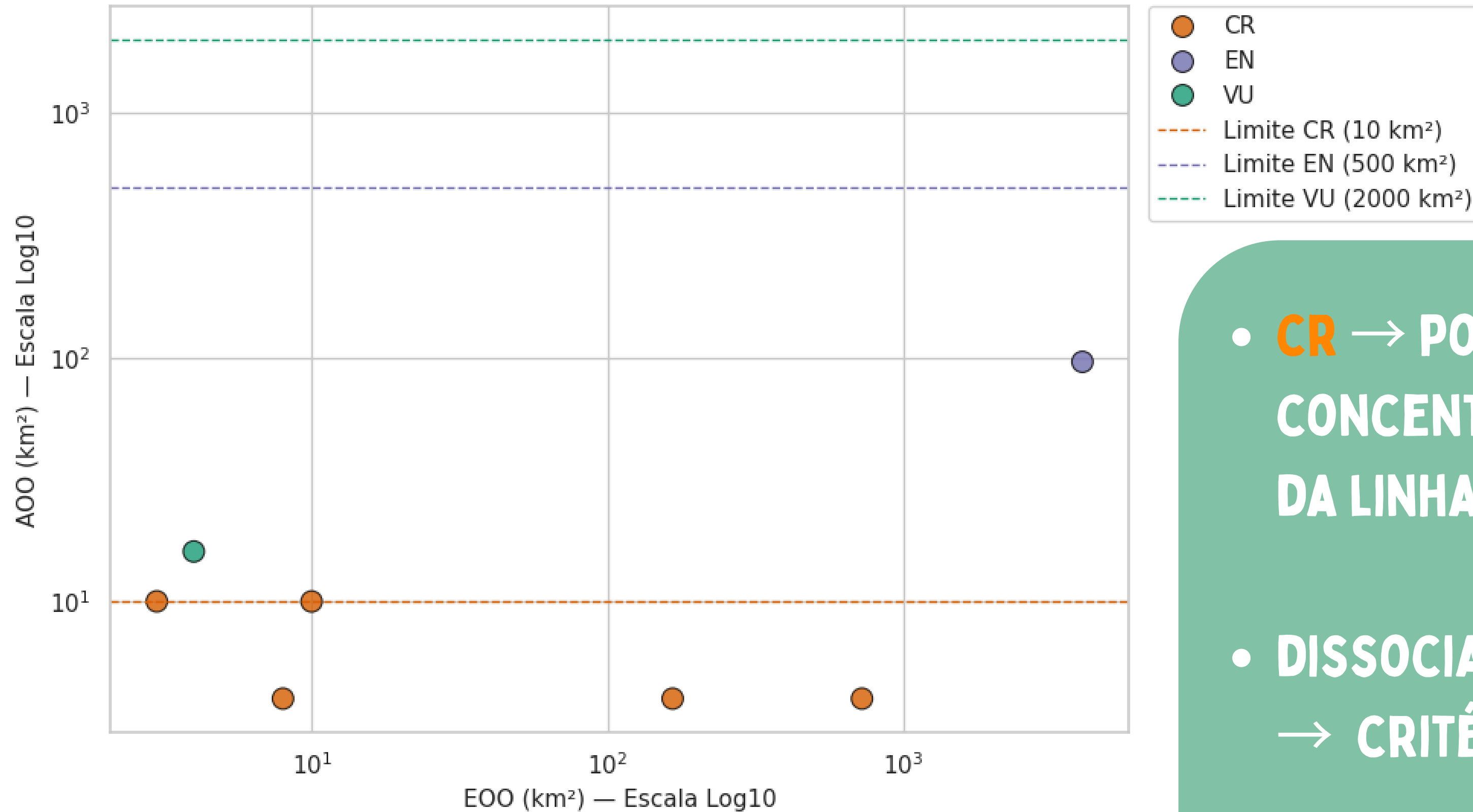


- FORTE ASSIMETRIA POSITIVA
- EOO E AOO REDUZIDOS → MICROENDEMISMO E RESTRIÇÃO TERRITORIAL

- VALORES DISCREPANTES (AMPLA DISTRIBUIÇÃO)
- AMEAÇA ASSOCIADA AO CRITÉRIO A



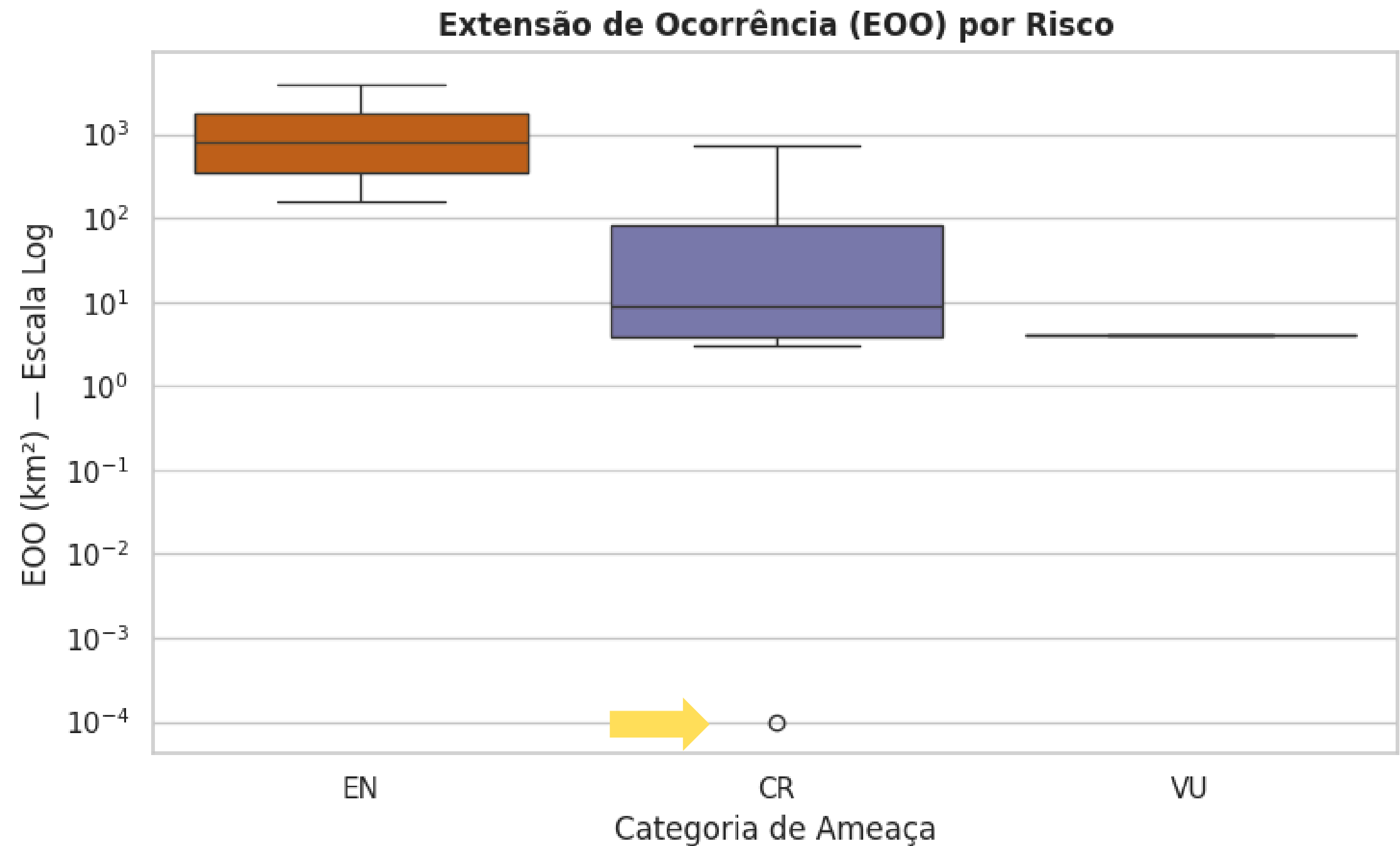
Distribuição Espacial das Espécies: EOO vs AOO por Categoria de Ameaça



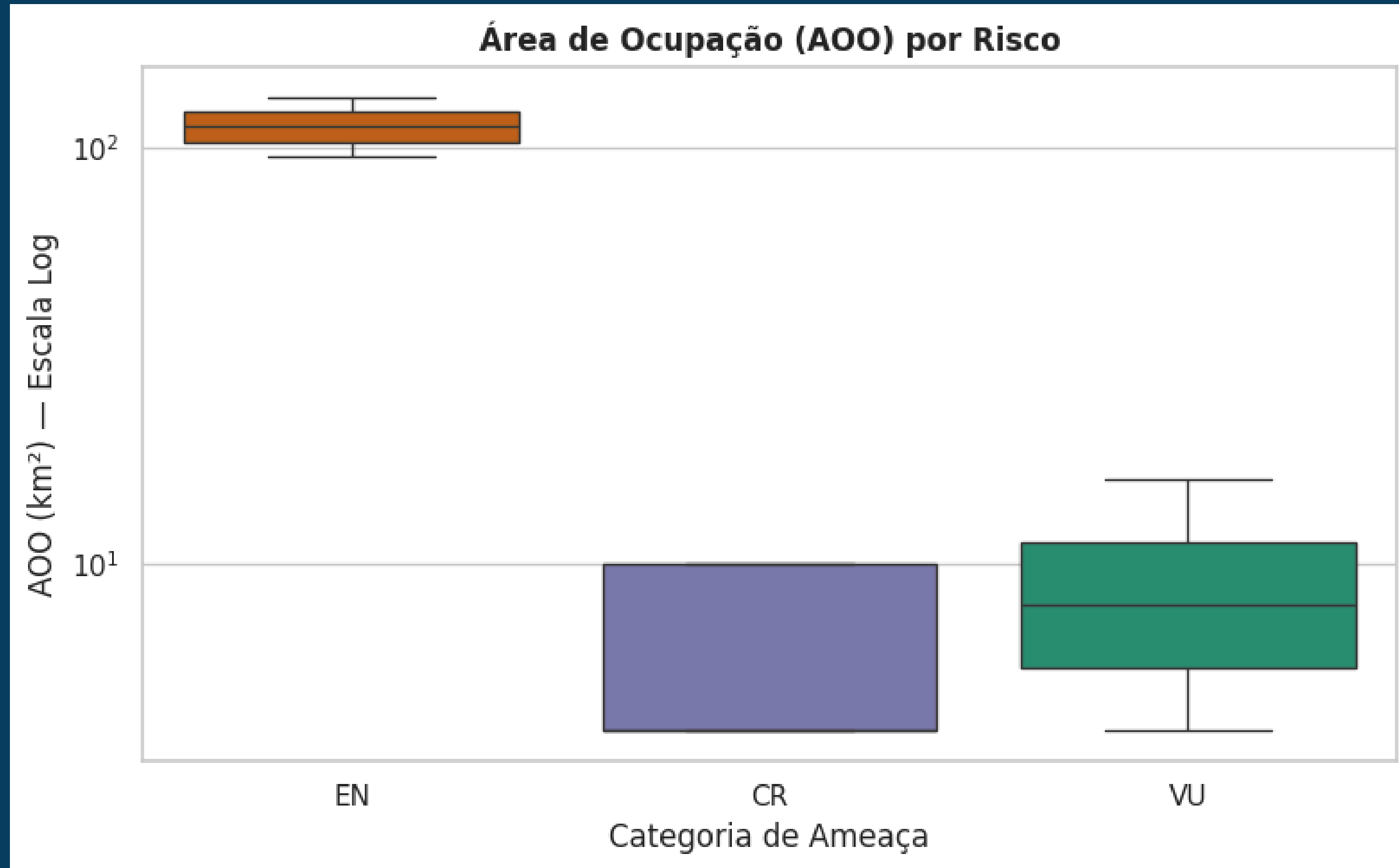
- **CR** → PONTOS CONCENTRADOS ABAIXO DA LINHA DE 10KM2
- DISSOCIAÇÃO AOO E EOO → CRITÉRIO A

# BOXPLOT (E00)

- ALTA VARIABILIDADE ECOLÓGICA EM CR
- **OUTLIER** → EOO REDUZIDA
- EN COM VALORES MAIORES → CRITÉRIO A
- EOO NÃO SEGUE GRADAÇÃO DE RISCO



# BOXPLOT (A00)



- **CR MAIS "ACHATADO"**
- **EVIDENCIA A00 COMO INDICADOR DIRETO DE VULNERABILIDADE (SINTOMA/MÉTRICA)**

# **AGRADECEMOS PELA ATENÇÃO**

## **REFERÊNCIAS/FONTES**

**ICMBIO / SALVE. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE EXTINÇÃO DA BIODIVERSIDADE. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA**

**IUCN STANDARDS AND PETITIONS COMMITTEE. GUIDELINES FOR USING THE IUCN RED LIST CATEGORIES AND CRITERIA.**

**MMA / ICMBIO — LISTA NACIONAL OFICIAL DAS ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PEIXES E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS (ANEXO I, PORTARIA MMA Nº 148/2022).**